Лекция 8: ленивость

Функциональное программирование на Haskell

Алексей Романов

9 октября 2026 г.

МИЭТ

Передача по значению

- Как вычисляется выражение вида `f(g(x, y), h(z))` в привычных языках?

Передача по значению

- Как вычисляется выражение вида `f(g(x, y), h(z))` в привычных языках?
- Сначала вычисляются аргументы `g(x, y)` и `h(z)` (гарантированно в этом порядке или нет), потом их значения передаются в `f`.
- Это называется передачей аргументов по значению.
- Для вычисления выражения нужно вычислить все подвыражения.
- Исключения в C-подобных языках?

Передача по значению

- Как вычисляется выражение вида `f(g(x, y), h(z))` в привычных языках?
- Сначала вычисляются аргументы `g(x, y)` и `h(z)` (гарантированно в этом порядке или нет), потом их значения передаются в `f`.
- Это называется передачей аргументов по значению.
- Для вычисления выражения нужно вычислить все подвыражения.
- Исключения в C-подобных языках?
- `&&`, `||`, `? :`.

Передача по значению

- Как вычисляется выражение вида `f(g(x, y), h(z))` в привычных языках?
- Сначала вычисляются аргументы `g(x, y)` и `h(z)` (гарантированно в этом порядке или нет), потом их значения передаются в `f`.
- Это называется передачей аргументов по значению.
- Для вычисления выражения нужно вычислить все подвыражения.
- Исключения в C-подобных языках?
- `&&`, `||`, `? :`.
- В них вычисляется первый операнд, а второй (и третий для `? :`) — только если необходимо.

Передача по имени

- Как можно сделать по-другому?

Передача по имени

- Как можно сделать по-другому?
- Макросы в C — каждое использование аргумента заменяется на переданное выражение (а не на его значение).
- И это рекурсивно: макросы в этом определении тоже будут заменены на своё определение.
- Это передача по имени (почти).

Передача по имени

- Как можно сделать по-другому?
- Макросы в C — каждое использование аргумента заменяется на переданное выражение (а не на его значение).
- И это рекурсивно: макросы в этом определении тоже будут заменены на своё определение.
- Это передача по имени (почти).
- У настоящей передачи по имени нет таких проблем со скобками, как в макросах C.

Сравнение на примерах 1

- Если рассмотреть

  ```
  x = 2 + 2
  y = x + x
  ```

  то при передаче по значению будет вычислено

Сравнение на примерах 1

- Если рассмотреть

  ```
  x = 2 + 2
  y = x + x
  ```

  то при передаче по значению будет вычислено

  ```
  x = 4
  y = 4 + 4
  ```

  а при передаче по имени —

Сравнение на примерах 1

- Если рассмотреть

```
x = 2 + 2
y = x + x
```

то при передаче по значению будет вычислено

```
x = 4
y = 4 + 4
```

а при передаче по имени —

```
x = 2 + 2
y = (2 + 2) + (2 + 2)
```

Сравнение на примерах 2

- ```
  if1 x y z = if x then y else z
  ```

  ```
  if1 True 1 (1 `div` 0)
  ```

  Что случится при передаче по значению? А по имени?
  ```

Сравнение на примерах 2

- ```
  if1 x y z = if x then y else z

  if1 True 1 (1 `div` 0)
  ```

  Что случится при передаче по значению? А по имени?
- По значению: ошибка.
  ```

Сравнение на примерах 2

- ```
  if1 x y z = if x then y else z

  if1 True 1 (1 `div` 0)
  ```

  Что случится при передаче по значению? А по имени?
- По значению: ошибка.
- По имени: `1`.
  ```

Какой порядок лучше?

- Плюсы передачи по имени:

Какой порядок лучше?

- Плюсы передачи по имени:
  - Можно избежать ошибок.
  - Можно избежать лишних вычислений

Какой порядок лучше?

- Плюсы передачи по имени:
  - Можно избежать ошибок.
  - Можно избежать лишних вычислений (представьте, что в предыдущем примере вместо `1 `div` 0` вызов сложной функции).

Какой порядок лучше?

- Плюсы передачи по имени:
  - Можно избежать ошибок.
  - Можно избежать лишних вычислений (представьте, что в предыдущем примере вместо `1 `div` 0` вызов сложной функции).
- Главный минус:

Какой порядок лучше?

- Плюсы передачи по имени:
  - Можно избежать ошибок.
  - Можно избежать лишних вычислений (представьте, что в предыдущем примере вместо `1 `div` 0` вызов сложной функции).
- Главный минус:
  - Можно сделать очень много лишних вычислений.

Какой порядок лучше?

- Плюсы передачи по имени:
  - Можно избежать ошибок.
  - Можно избежать лишних вычислений (представьте, что в предыдущем примере вместо `1 `div` 0` вызов сложной функции).
- Главный минус:
  - Можно сделать очень много лишних вычислений.
  - Как только мы используем какую-то переменную более одного раза

Какой порядок лучше?

- Плюсы передачи по имени:
  - Можно избежать ошибок.
  - Можно избежать лишних вычислений (представьте, что в предыдущем примере вместо `1 `div` 0` вызов сложной функции).
- Главный минус:
  - Можно сделать очень много лишних вычислений.
  - Как только мы используем какую-то переменную более одного раза (если переменные в её определении не изменились).

Передача по необходимости

- В Haskell используется передача по необходимости:
- Как передача по имени, но значение каждой переменной вычисляется только один раз.

Передача по необходимости

- В Haskell используется передача по необходимости:
- Как передача по имени, но значение каждой переменной вычисляется только один раз.
- Это имеет смысл потому, что все переменные неизменяемы.

Передача по необходимости

- В Haskell используется передача по необходимости:
- Как передача по имени, но значение каждой переменной вычисляется только один раз.
- Это имеет смысл потому, что все переменные неизменяемы.
- При этом значения тоже не обязательно вычислять «до конца»: мы хотим, чтобы `length [1 `div` 0, 1 `div` 0, 1 `div` 0]` возвращало `3`.

Передача по необходимости

- В Haskell используется передача по необходимости:
- Как передача по имени, но значение каждой переменной вычисляется только один раз.
- Это имеет смысл потому, что все переменные неизменяемы.
- При этом значения тоже не обязательно вычислять «до конца»: мы хотим, чтобы `length [1 `div` 0, 1 `div` 0, 1 `div` 0]` возвращало `3`.
- Ленивость в том или ином виде есть во многих языках (пример: `System.Lazy<T>` в .NET).
- Но в Haskell она встроена очень глубоко.

Нормальная форма

- Выражение находится в нормальной форме, если там нет ничего, что можно вычислить (редуцировать).
- Примеры:

Нормальная форма

- Выражение находится в нормальной форме, если там нет ничего, что можно вычислить (редуцировать).
- Примеры:

```
42
(2, "hello")
\x -> (x + 1)
```

- Примеры выражений не в нормальной форме:

Нормальная форма

- Выражение находится в нормальной форме, если там нет ничего, что можно вычислить (редуцировать).
- Примеры:

```
42
(2, "hello")
\x -> (x + 1)
```

- Примеры выражений не в нормальной форме:

```
1 + 2
(\x -> x + 1) 2
"he" ++ "llo"
(1 + 1, 2 + 2)
let x = 1 in x
```

Теоремы о нормальных формах в лямбда-исчислении

- В лямбда-исчислении можно доказать:
- Два порядка вычисления одного выражения не могут привести к разным значениям (нормальным формам).
- Но может случиться, что один из них даёт значение, а другой — нет.
- Если нормальная форма существует, нормальный порядок редукции найдёт её.
- Нормальный порядок: сначала самый левый внешний редекс, в том числе под лямбдами.
- Ленивое вычисление останавливается раньше: когда получена нужная часть результата. Под лямбдами оно не вычисляет.

Слабая заголовочная нормальная форма

- Выражение находится в слабой заголовочной нормальной форме (WHNF), если это:
  - Лямбда.
  - Литерал.
  - Конструктор данных, возможно с аргументами.
  - Частичное применение функции, которому для выполнения её тела ещё нужны аргументы.

  Аргументы здесь — любые выражения

Слабая заголовочная нормальная форма

- Выражение находится в слабой заголовочной нормальной форме (WHNF), если это:
  - Лямбда.
  - Литерал.
  - Конструктор данных, возможно с аргументами.
  - Частичное применение функции, которому для выполнения её тела ещё нужны аргументы.

  Аргументы здесь — любые выражения (а для НФ они тоже должны быть в НФ).
- Примеры:

Слабая заголовочная нормальная форма

- Выражение находится в слабой заголовочной нормальной форме (WHNF), если это:
  - Лямбда.
  - Литерал.
  - Конструктор данных, возможно с аргументами.
  - Частичное применение функции, которому для выполнения её тела ещё нужны аргументы.

  Аргументы здесь — любые выражения (а для НФ они тоже должны быть в НФ).
- Примеры:

```
(1 + 1, 2 + 2)          -- (,) (1 + 1) (2 + 2)
\x -> 2 + 2 + x
(1 `div` 0) : take 4 [1..]
(+) 1
```

Отложенные вычисления

- В Haskell во время исполнения переменная может указывать не только на значение, а на невычисленное выражение (thunk).
- Если мы напишем
  ```
  x = (length [1,3], 1 `div` 0)
  ```
  то x может указывать на thunk или уже на пару с отложенными полями: это зависит от компиляции и оптимизаций.
- После этого
  ```
  case x of
    (y, z) -> ...
  ```
  требует привести x к WHNF. Схематически:

Отложенные вычисления

- В Haskell во время исполнения переменная может указывать не только на значение, а на невычисленное выражение (thunk).
- Если мы напишем

  ```
  x = (length [1,3], 1 `div` 0)
  ```

  то x может указывать на thunk или уже на пару с отложенными полями: это зависит от компиляции и оптимизаций.
- После этого

  ```
  case x of
    (y, z) -> ...
  ```

  требует привести x к WHNF. Схематически:

  ```
  x: (*thunk1*, *thunk2*)  *thunk1*: length [1,3]
  y: *thunk1*              *thunk2*: 1 `div` 0
  z: *thunk2*
  ```

Отложенные вычисления

- Если это

  ```
  case x of
    (y, z) -> print y
  ```

  то y тоже потребуется вычислить, и получим

Отложенные вычисления

- Если это

```
case x of
  (y, z) -> print y
```

то y тоже потребуется вычислить, и получим

```
x: (2, *thunk2*)          *thunk1*: 2
y: 2                      *thunk2*: 1 `div` 0
z: *thunk2*
```

:sprint и :print

- Обе команды показывают значение, не вычисляя thunks.
- :sprint заменяет их на _; :print даёт имена, которыми можно воспользоваться.

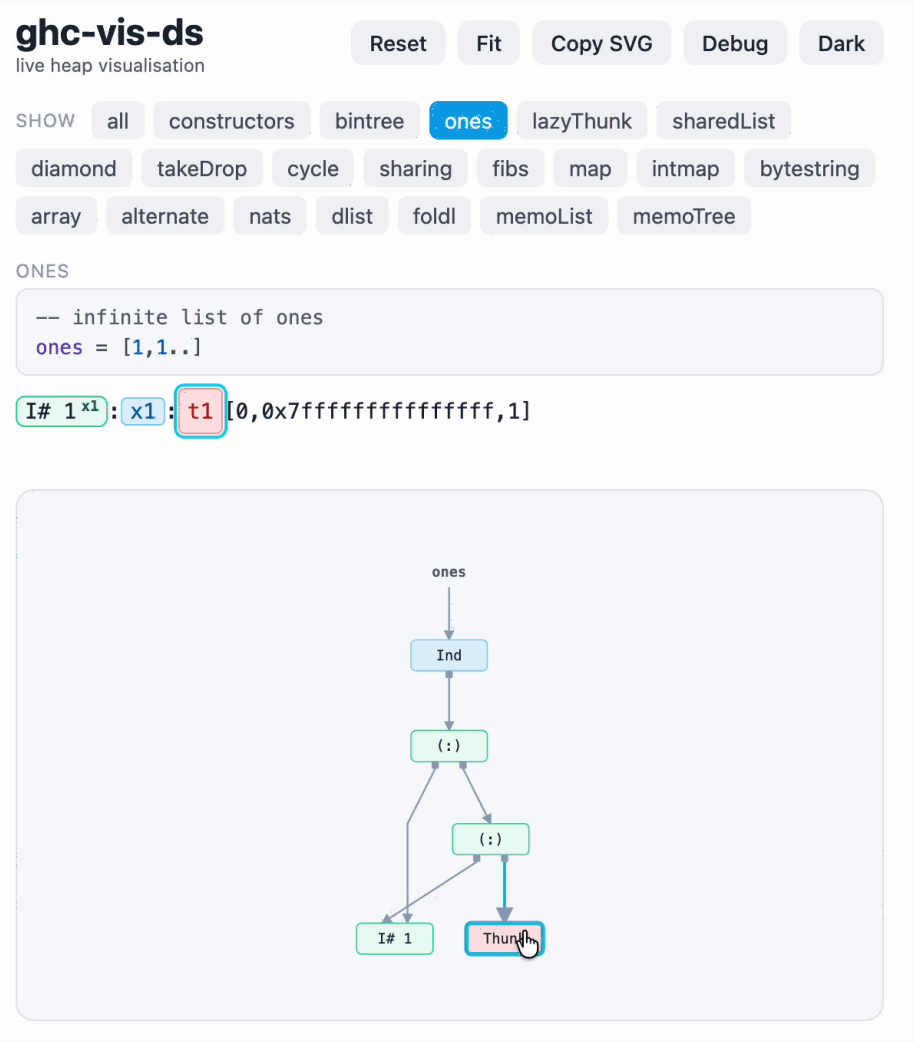
```
ghci> x = (length [1,3], 1 `div` 0 :: Int)
ghci> :sprint x
x = (_,_)
ghci> :print x
x = ((_t1::Int),(_t2::Int))
ghci> _t1
2
ghci> :sprint x
x = (2,_)
```

- Имена _t1, _t2 генерируются автоматически. Вычисление _t1 обновило общее с x значение.

ghc-vis-ds: лень в браузере

- ghc-vis-ds: значения из GHCi в браузере.
- Щелчок по thunk вычисляет его до WHNF.
- Видны thunks и общие ссылки.
- Онлайн-демо с примерами.

Кадр из README проекта.



Примеры

- Ещё примеры:

Примеры

- Ещё примеры:
- ```
  square x = x*x
  square (square (1+1))
  ```
- ```
  length (take 2 (filter even [1..]))
  ```

Примеры

- Ещё примеры:
- ```
  square x = x*x
  square (square (1+1))
  ```
- ```
  length (take 2 (filter even [1..]))
  ```
- ```
  (&&) :: Bool -> Bool -> Bool
  True  && x = x
  False && x = False
  ```

  ведёт себя как в C автоматически.
  ```

Примеры

- Ещё примеры:
- ```
  square x = x*x
  square (square (1+1))
  ```
- ```
  length (take 2 (filter even [1..]))
  ```
- ```
  (&&) :: Bool -> Bool -> Bool
  True  && x = x
  False && x = False
  ```

  ведёт себя как в C автоматически.
- Как определить вариант, который начинает вычисление с правого операнда?
  ```

Минусы ленивости

- Ленивость позволяет избежать ненужных вычислений.
- Но хранение и обработка отложенных вычислений требуют дополнительных затрат.
- Thunks могут занимать больше памяти, чем результат их вычисления (а могут и меньше).
- Классический пример:

```haskell
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs (x + acc)

sum [1..100] 0
```

Минусы ленивости

- Ленивость позволяет избежать ненужных вычислений.
- Но хранение и обработка отложенных вычислений требуют дополнительных затрат.
- Thunks могут занимать больше памяти, чем результат их вычисления (а могут и меньше).
- Классический пример:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs (x + acc)

sum [1..100] 0 ⇝ sum (1:[2..100]) 0
```

Минусы ленивости

- Ленивость позволяет избежать ненужных вычислений.
- Но хранение и обработка отложенных вычислений требуют дополнительных затрат.
- Thunks могут занимать больше памяти, чем результат их вычисления (а могут и меньше).
- Классический пример:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs (x + acc)

sum [1..100] 0 ⇝ sum (1:[2..100]) 0 ⇝
sum [2..100] (1 + 0)
```

Минусы ленивости

- Ленивость позволяет избежать ненужных вычислений.
- Но хранение и обработка отложенных вычислений требуют дополнительных затрат.
- Thunks могут занимать больше памяти, чем результат их вычисления (а могут и меньше).
- Классический пример:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs (x + acc)

sum [1..100] 0 ⇝ sum (1:[2..100]) 0 ⇝
sum [2..100] (1 + 0) ⇝ sum (2:[3..100]) (1 + 0)
```

Минусы ленивости

- Ленивость позволяет избежать ненужных вычислений.
- Но хранение и обработка отложенных вычислений требуют дополнительных затрат.
- Thunks могут занимать больше памяти, чем результат их вычисления (а могут и меньше).
- Классический пример:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs (x + acc)

sum [1..100] 0 ⇝ sum (1:[2..100]) 0 ⇝
sum [2..100] (1 + 0) ⇝ sum (2:[3..100]) (1 + 0) ⇝
sum [3..100] (2 + (1 + 0))
```

Минусы ленивости

- Ленивость позволяет избежать ненужных вычислений.
- Но хранение и обработка отложенных вычислений требуют дополнительных затрат.
- Thunks могут занимать больше памяти, чем результат их вычисления (а могут и меньше).
- Классический пример:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs (x + acc)

sum [1..100] 0 ⇝ sum (1:[2..100]) 0 ⇝
sum [2..100] (1 + 0) ⇝ sum (2:[3..100]) (1 + 0) ⇝
sum [3..100] (2 + (1 + 0)) ⇝ ... ⇝
(100 + ... + (1 + 0))
```

Минусы ленивости

- Ленивость позволяет избежать ненужных вычислений.
- Но хранение и обработка отложенных вычислений требуют дополнительных затрат.
- Thunks могут занимать больше памяти, чем результат их вычисления (а могут и меньше).
- Классический пример:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs (x + acc)

sum [1..100] 0 ⇝ sum (1:[2..100]) 0 ⇝
sum [2..100] (1 + 0) ⇝ sum (2:[3..100]) (1 + 0) ⇝
sum [3..100] (2 + (1 + 0)) ⇝ ... ⇝
(100 + ... + (1 + 0)) ⇝ 5050
```

Минусы ленивости

- Из-за этого `foldl` — ловушка, практически всегда нужно либо `foldr`, либо `foldl'` (будет позже).

Минусы ленивости

- Из-за этого `foldl` — ловушка, практически всегда нужно либо `foldr`, либо `foldl'` (будет позже).
- С другой стороны, заметьте, что в этом примере список `[1..100]` никогда не появился целиком в памяти!

Минусы ленивости

- Из-за этого `foldl` — ловушка, практически всегда нужно либо `foldr`, либо `foldl'` (будет позже).
- С другой стороны, заметьте, что в этом примере список `[1..100]` никогда не появился целиком в памяти!
- Ещё один интересный пример: `length (take 2 (filter (< 1) [1..]))`.

Минусы ленивости

- Из-за этого `foldl` — ловушка, практически всегда нужно либо `foldr`, либо `foldl'` (будет позже).
- С другой стороны, заметьте, что в этом примере список `[1..100]` никогда не появился целиком в памяти!
- Ещё один интересный пример: `length (take 2 (filter (< 1) [1..]))`.

- Что же можно сделать?

Минусы ленивости

- Из-за этого `foldl` — ловушка, практически всегда нужно либо `foldr`, либо `foldl'` (будет позже).
- С другой стороны, заметьте, что в этом примере список `[1..100]` никогда не появился целиком в памяти!
- Ещё один интересный пример: `length (take 2 (filter (< 1) [1..]))`.

- Что же можно сделать?
- Часто компилятор может оптимизировать ленивые вычисления (если знает, что это не изменит результата).
- Или...

Строгие вычисления в Haskell: `seq`

- Мы можем управлять ленивостью явно.
- Базовый инструмент для этого: «волшебная» (её нельзя реализовать на самом Haskell) функция `seq :: a -> b -> b`.

Строгие вычисления в Haskell: `seq`

- Мы можем управлять ленивостью явно.
- Базовый инструмент для этого: «волшебная» (её нельзя реализовать на самом Haskell) функция `seq :: a -> b -> b`.
- `seq` e_1 e_2 возвращает e_2, но требует вычисления e_1 до WHNF. Порядок вычисления аргументов не гарантируется.

Строгие вычисления в Haskell: `seq`

- Мы можем управлять ленивостью явно.
- Базовый инструмент для этого: «волшебная» (её нельзя реализовать на самом Haskell) функция `seq :: a -> b -> b`.
- `seq` e_1 e_2 возвращает e_2, но требует вычисления e_1 до WHNF. Порядок вычисления аргументов не гарантируется.
- Обычно e_1 — переменная в e_2.
- Пример использования:
  ```
  f $! x = seq x (f x)
  ```
- Это аналог `$`, только вычисляющий аргумент до WHNF перед вызовом функции.

`sum` через `seq`

- Теперь можем определить `sum` так:

`sum` через `seq`

- Теперь можем определить `sum` так:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs $! x + acc
```

- Или так:

sum через seq

- Теперь можем определить sum так:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs $! x + acc
```

- Или так:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = let a1 = x + acc in
                 a1 `seq` sum xs a1
```

- И процесс вычисления:

```
sum [1..100] 0 ⇝ sum (1:[2..100]) 0
```

sum через seq

- Теперь можем определить sum так:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs $! x + acc
```

- Или так:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = let a1 = x + acc in
                 a1 `seq` sum xs a1
```

- И процесс вычисления:

```
sum [1..100] 0 ⇝ sum (1:[2..100]) 0  ⇝
let a1 = 1 + 0 in a1 `seq` sum [2..100] a1
```

sum через seq

- Теперь можем определить sum так:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs $! x + acc
```

- Или так:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = let a1 = x + acc in
                 a1 `seq` sum xs a1
```

- И процесс вычисления:

```
sum [1..100] 0 ⇝ sum (1:[2..100]) 0  ⇝
let a1 = 1 + 0 in a1 `seq` sum [2..100] a1  ⇝
sum [2..100] 1 ⇝ sum (2:[3..100]) 1
```

sum через seq

- Теперь можем определить sum так:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs $! x + acc
```

- Или так:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = let a1 = x + acc in
                 a1 `seq` sum xs a1
```

- И процесс вычисления:

```
sum [1..100] 0 ⇝ sum (1:[2..100]) 0  ⇝
let a1 = 1 + 0 in a1 `seq` sum [2..100] a1  ⇝
sum [2..100] 1 ⇝ sum (2:[3..100]) 1  ⇝
let a1 = 2 + 1 in a1 `seq` sum [3..100] a1
```

sum через seq

- Теперь можем определить sum так:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = sum xs $! x + acc
```

- Или так:

```
sum [] acc = acc
sum (x:xs) acc = let a1 = x + acc in
                 a1 `seq` sum xs a1
```

- И процесс вычисления:

```
sum [1..100] 0 ⇝ sum (1:[2..100]) 0 ⇝
let a1 = 1 + 0 in a1 `seq` sum [2..100] a1 ⇝
sum [2..100] 1 ⇝ sum (2:[3..100]) 1 ⇝
let a1 = 2 + 1 in a1 `seq` sum [3..100] a1 ⇝
⇝ ... ⇝ 5050
```

foldl'

- Мы знаем, что сумма списка — частный случай свёртки.
- Для функций `product`, `minimum`, `maximum` имеем ровно те же проблемы!
- Можем определить вариант `foldl` (в библиотеке он есть в `Data.List`/`Data.Foldable`, а с GHC 9.10 и в `Prelude`):

```
foldl' :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a
foldl' f a []     = a
foldl' f a (x:xs) = let a' = f a x
                    in a' `seq` foldl' f a' xs
```

foldl'

- Мы знаем, что сумма списка — частный случай свёртки.
- Для функций `product`, `minimum`, `maximum` имеем ровно те же проблемы!
- Можем определить вариант `foldl` (в библиотеке он есть в `Data.List`/`Data.Foldable`, а с GHC 9.10 и в `Prelude`):

```
foldl' :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a
foldl' f a []     = a
foldl' f a (x:xs) = let a' = f a x
                    in a' `seq` foldl' f a' xs
```

-
```
sum xs = foldl' (+) 0 xs
product xs = foldl' (*) 1 xs
minimum xs = foldl1' min xs
...
```

Строгие переменные в образцах

- В `foldl'` параметр `acc` вычисляется только до WHNF. Если мы вычисляем среднее так

```
mean :: [Double] -> Double
mean xs = s' / fromIntegral l'
  where (s', l') = foldl' step (0, 0) xs
        step (s, l) a = (s + a, l + 1)
```

  то в `s` и `l` снова накапливаются вычисления!

Строгие переменные в образцах

- В `foldl'` параметр `acc` вычисляется только до WHNF. Если мы вычисляем среднее так

```
mean :: [Double] -> Double
mean xs = s' / fromIntegral l'
  where (s', l') = foldl' step (0, 0) xs
        step (s, l) a = (s + a, l + 1)
```

  то в `s` и `l` снова накапливаются вычисления!
- Включив `BangPatterns`, сделаем их строгими:

```
step (!s, !l) a = (s + a, l + 1)
```

- Это превращается в

```
step (s, l) a = s `seq` l `seq` (s + a, l + 1)
```

  т.е. ! вычисляет значение при сопоставлении. Этого хватает: `foldl'` приводит каждую пару к WHNF, а это вычисляет `s` и `l`.
- Правила перевода довольно сложные.

Строгие поля в типах данных

- Другой способ решить ту же проблему:

```
data SPair a b = SPair !a !b

mean :: [Double] -> Double
mean xs = s' / fromIntegral l'
where SPair s' l' = foldl' step (SPair 0 0) xs
      step (SPair s l) a = SPair (s + a) (l + 1)
```

Строгие поля в типах данных

- Другой способ решить ту же проблему:

```
data SPair a b = SPair !a !b

mean :: [Double] -> Double
mean xs = s' / fromIntegral l'
where SPair s' l' = foldl' step (SPair 0 0) xs
      step (SPair s l) a = SPair (s + a) (l + 1)
```

- Восклицательный знак означает, что любое вычисление значения с этим конструктором вычислит и эти поля (до WHNF).
- То есть конструктор работает как

```
SPair a b = a `seq` b `seq` SPair' a b
```

где `SPair'` — конструктор, который получится без строгих полей.

Дополнительное чтение

- Parameter-Passing Mechanisms (OpenDSA): способы передачи параметров, включая макроподстановку, передачу по имени и по необходимости.
- Why Functional Programming Matters (статья, написанная до появления собственно Haskell)
- All About Strictness
- The Incomplete Guide to Lazy Evaluation
- Laziness в Haskell Wikibook